



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

**О Т Ч Е Т**

по лабораторной работе № 3

Название: Основы Golang

Дисциплина: Языки интернет-программирования

Студент

ИУ6-33Б

(Группа)

 14.09.2024  
(Подпись, дата)

А.Д. Мартыненко  
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

 28.09.2024  
(Подпись, дата)

В.Д. Шульман  
(И.О. Фамилия)

Москва, 2024

## 1) Цель лабораторной работы

Знакомство с Go, компилируемым многопоточным языком программирования.

## 2) Задание

Освоить Go до уровня, позволяющего использовать его для написания программ с нетривиальной логикой.

## 3) Ход работы

1. *Atoi*. На вход подается целое число. Необходимо возвести в квадрат каждую цифру числа и вывести получившееся число.

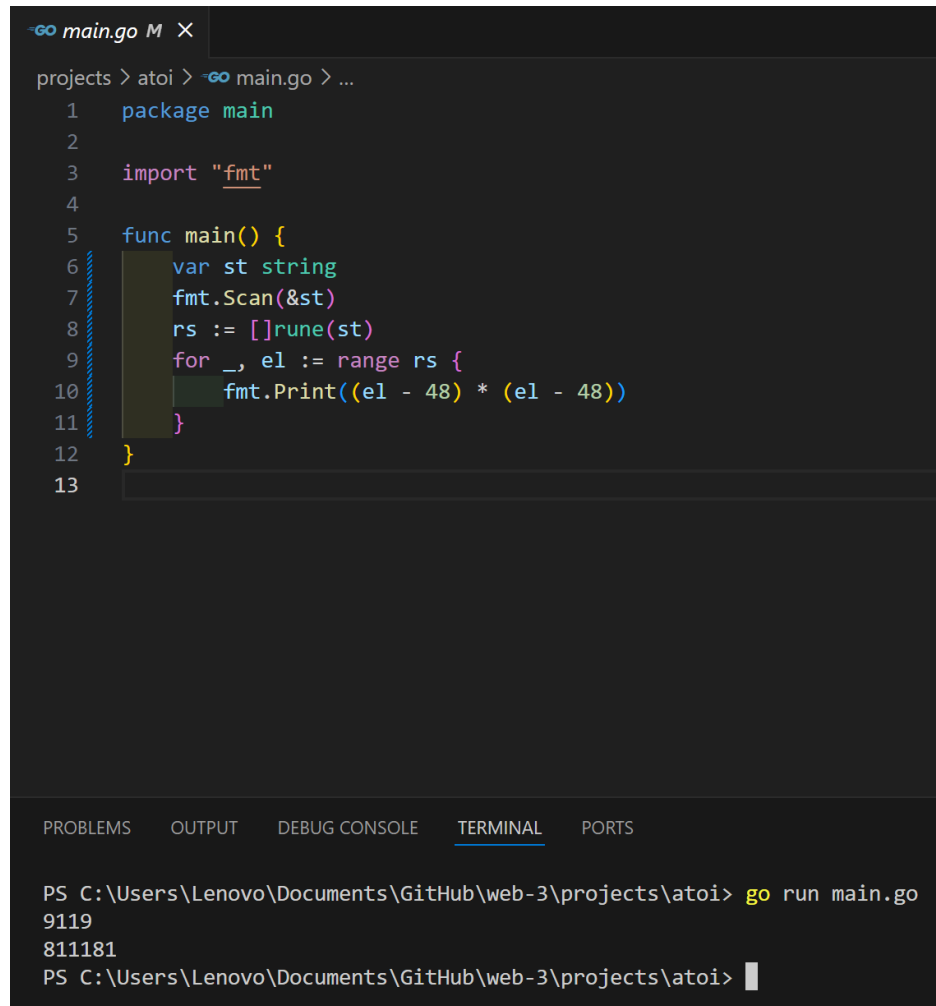
*Код на языке Go:*

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var st string
    fmt.Scan(&st)
    rs := []rune(st)
    for _, el := range rs {
        fmt.Print((el - 48) * (el - 48))
    }
}
```

*Результат:*



The screenshot shows a Go IDE with a file named `main.go`. The code defines a `main` function that reads a string from the command line, converts it to runes, and prints the product of the first and last digits (after subtracting 48). The terminal shows the command `go run main.go` being executed, with the input `9119` and the output `811181`.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var st string
7     fmt.Scan(&st)
8     rs := []rune(st)
9     for _, el := range rs {
10        fmt.Print((el - 48) * (el - 48))
11    }
12 }
13
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\atoi> go run main.go  
9119  
811181  
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\atoi>

Рисунок 1 – Результат работы программы

2. *Digits*. Дана строка, содержащая только арабские цифры. Найти и вывести наибольшую цифру.

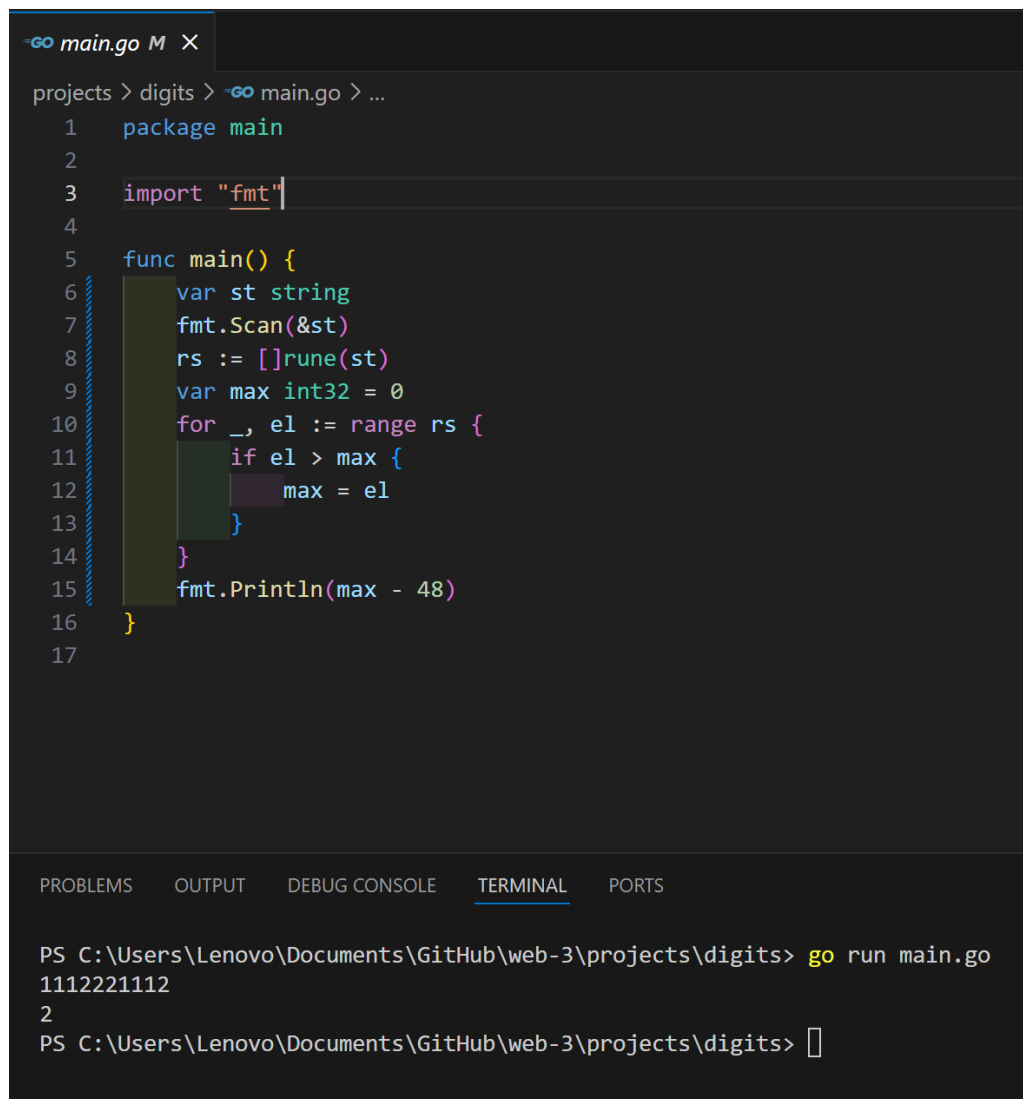
Код на языке Go:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var st string
    fmt.Scan(&st)
    rs := []rune(st)
    var max int32 = 0
    for _, el := range rs {
        if el > max {
            max = el
        }
    }
    fmt.Println(max - 48)
}
```

*Результат:*



```
main.go M X
projects > digits > main.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var st string
7     fmt.Scan(&st)
8     rs := []rune(st)
9     var max int32 = 0
10    for _, el := range rs {
11        if el > max {
12            max = el
13        }
14    }
15    fmt.Println(max - 48)
16 }
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\digits> go run main.go
1112221112
2
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\digits> 
```

*Рисунок 2 – Результат работы программы*

3. *Math*. Напишите три функции, каждая из которых будет выполнять конкретную формулу. Название функций обязательно должны соответствовать букве формулы: T(), W() и M(). Для того чтобы найти t – необходимо сначала найти w, и т.д. Так что используйте результат функции W() в формуле функции T() – то есть вызывайте функцию W() в T(). Аналогично и с W(), M().

*Код на языке Go:*

```
package main

import (
    "fmt"
```

```
    "math"  
)  
  
var k float64  
var p float64  
var v float64  
  
func M() float64 {  
    return p * v  
}  
func W() float64 {  
    return math.Sqrt(k / M())  
}  
func T() float64 {  
    return 6 / W()  
}  
  
func main() {  
    fmt.Scan(&k)  
    fmt.Scan(&p)  
    fmt.Scan(&v)  
    fmt.Println(T())  
}
```

*Результат:*

```
main.go M X
projects > math > main.go > ...
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 var k float64
9 var p float64
10 var v float64
11
12 func M() float64 {
13     return p * v
14 }
15 func W() float64 {
16     return math.Sqrt(k / M())
17 }
18 func T() float64 {
19     return 6 / W()
20 }
21
22 func main() {
23     fmt.Scan(&k)
24     fmt.Scan(&p)
25     fmt.Scan(&v)
26     M()
27     W()
28     T()
29     fmt.Println(M(), W(), T())
30 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\math> go run main.go
1296 6 6
1
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\math> 
```

Рисунок 3 – Результат работы программы

4. *Star*. Дана строка, содержащая только английские буквы (большие и маленькие). Добавить символ ‘\*’ между буквами.

*Код на языке Go:*

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var st string
    fmt.Scan(&st)
    fmt.Println(strings.Join(strings.Split(st, ""), "*"))
}
```

*Результат:*

```
go main.go M X
projects > star > go main.go > ...
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "strings"
6 )
7
8 func main() {
9     var st string
10    fmt.Scan(&st)
11    fmt.Println(strings.Join(strings.Split(st, ""), "*"))
12 }
13

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\star> go run main.go
LIItBeoFLcSGB0FQxMHoIuDDWcqcVgkcRoAeocXO
L*I*t*B*e*o*F*L*c*S*G*B*O*F*Q*x*M*H*o*I*u*D*D*W*c*q*c*V*g*k*c*R*o*A*e*o*c*X*O
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\star> 
```

Рисунок 4 – Результат работы программы

5. *Triangle*. На вход подаются а и b - катеты прямоугольного треугольника.

Нужно найти длину гипотенузы.

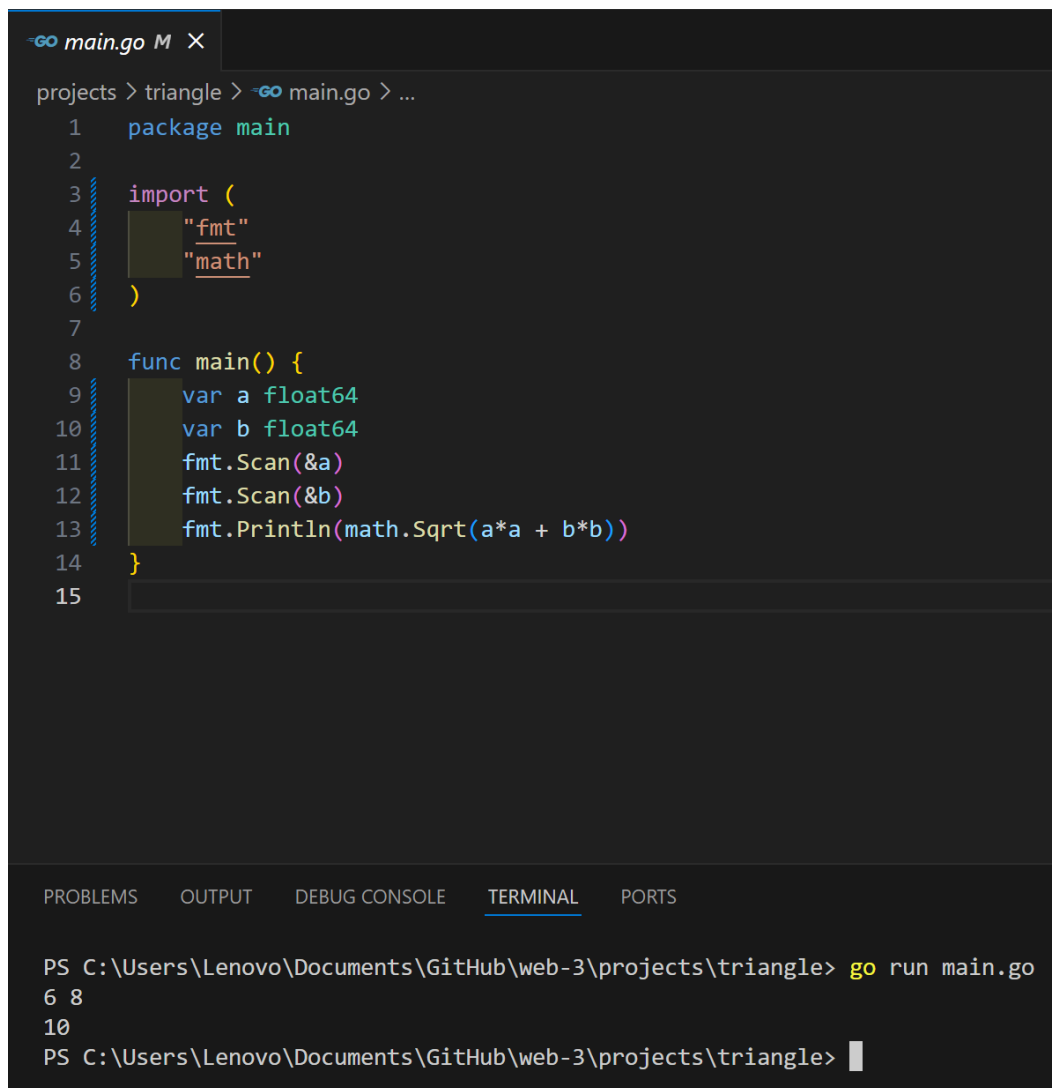
Код на языке Go:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var a float64
    var b float64
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Println(math.Sqrt(a*a + b*b))
}
```

*Результат:*



The screenshot shows an IDE window with a Go file named `main.go`. The code defines a `main` package and a `main` function. The function imports `fmt` and `math` packages, declares two `float64` variables `a` and `b`, scans them from standard input, and prints the square root of `a*a + b*b`. The terminal at the bottom shows the command `go run main.go` being executed, with the output `6 8` and `10` on separate lines.

```
main.go M X
projects > triangle > go main.go > ...
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5      "math"
6  )
7
8  func main() {
9      var a float64
10     var b float64
11     fmt.Scan(&a)
12     fmt.Scan(&b)
13     fmt.Println(math.Sqrt(a*a + b*b))
14 }
15

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\triangle> go run main.go
6 8
10
PS C:\Users\Lenovo\Documents\GitHub\web-3\projects\triangle>
```

*Рисунок 5 – Результат работы программы*

#### 4) Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки написания программ на компилируемом языке Go.

#### 5) Использованные источники

- <https://github.com/ValeryBMSTU/web-3>
- <https://stepik.org/course/54403/info>